

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.99	5.64	3.89	2.87	1.52	0.96	0.96	0.06	0.03	4.35
agr_sv_num_subj-relc	0.96	4.79	4.10	3.20	2.52	0.19	0.22	0.26	0.01	4.20
agr_sv_num_obj-relc	0.95	4.52	4.49	4.01	3.22	0.24	0.26	0.36	0.00	4.19
agr_sv_num_pp	0.98	5.02	4.42	3.48	2.91	0.23	0.20	0.25	0.01	4.49
agr_refl_num_subj-relc	0.92	4.56	3.93	2.85	1.99	0.11	0.13	0.28	0.01	3.91
agr_refl_num_obj-relc	0.94	4.65	3.74	2.71	1.97	0.19	0.17	0.38	0.00	3.83
agr_refl_num_pp	0.91	3.49	3.23	2.07	1.52	0.10	0.07	0.17	0.01	3.58
npi_any_subj-relc	0.86	8.09	2.57	2.58	2.57	1.34	1.36	0.05	0.01	2.74
npi_any_obj-relc	0.98	9.28	3.82	3.82	3.83	1.85	1.89	0.10	0.01	3.87
npi_ever_subj-relc	0.82	8.59	3.88	3.90	3.92	3.81	3.98	0.09	0.01	3.69
npi_ever_obj-relc	1.00	10.14	5.74	5.72	5.71	5.53	5.69	0.18	0.01	5.72
garden_mvrr	0.87	12.14	6.10	3.84	2.90	2.85	2.90	0.13	0.05	3.71
garden_mvrr_mod	0.57	10.04	3.66	2.06	1.57	1.55	1.57	0.14	0.05	2.86
garden_npz_obj	0.88	12.51	2.42	1.92	1.76	1.75	1.76	0.07	0.09	3.03
garden_npz_obj_mod	0.89	14.14	1.56	1.31	1.30	1.30	1.30	0.15	0.03	2.51
garden_npz_v-trans	0.72	4.59	2.63	2.34	1.48	0.18	0.18	0.03	0.01	2.46
garden_npz_v-trans_mod	0.66	2.23	0.97	0.69	0.53	0.12	0.13	0.02	0.01	1.21
gss_subord	0.75	17.03	4.10	3.19	2.64	2.63	2.64	0.36	0.05	3.32
gss_subord_subj-relc	0.81	8.82	1.50	1.38	1.19	1.17	1.19	0.07	0.04	2.01
gss_subord_obj-relc	0.87	8.66	2.20	1.99	1.82	1.81	1.82	0.08	0.07	2.50
gss_subord_pp	0.86	8.86	1.62	1.57	1.38	1.37	1.38	0.06	0.05	2.25
cleft	1.00	14.41	6.08	3.89	2.44	0.42	0.43	0.03	0.00	6.99
cleft_mod	0.54	6.93	0.63	0.38	0.28	0.11	0.12	0.02	0.01	0.81
filler_gap_embed_3	0.50	4.72	0.12	0.13	0.13	0.09	0.09	0.01	0.00	0.19
filler_gap_embed_4	0.50	4.33	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.02
filler_gap_hierarchy	0.69	6.75	3.12	3.12	3.11	1.41	1.40	0.05	0.01	3.17
filler_gap_obj	0.87	10.14	4.09	4.07	4.07	3.05	3.24	0.09	0.01	4.09
filler_gap_pp	0.73	7.11	3.04	3.02	3.02	1.08	1.10	0.04	0.01	2.95
filler_gap_subj	0.77	7.70	3.23	3.22	3.21	1.20	1.18	0.04	0.01	3.20
Average	0.82	7.93	3.13	2.60	2.23	1.26	1.29	0.12	0.02	3.17

Table 9: pythia-160m; Probe⁰ has $\lambda = 10^4$, Probe¹ has $\lambda = 10^5$.

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.99	4.85	4.30	3.33	1.72	1.17	1.19	0.06	0.05	4.49
agr_sv_num_subj-relc	0.96	3.66	5.37	4.21	3.33	0.29	0.31	0.32	0.02	5.47
agr_sv_num_obj-relc	0.95	3.65	6.09	5.45	4.37	0.41	0.44	0.47	0.01	5.71
agr_sv_num_pp	0.98	3.58	5.94	4.67	3.88	0.34	0.32	0.33	0.02	5.88
agr_refl_num_subj-relc	0.92	3.44	4.43	3.21	2.21	0.12	0.14	0.32	0.01	4.25
agr_refl_num_obj-relc	0.94	3.25	4.30	3.11	2.23	0.22	0.21	0.43	0.00	4.29
agr_refl_num_pp	0.91	2.90	3.96	2.54	1.86	0.16	0.13	0.20	0.02	4.40
npi_any_subj-relc	0.86	1.77	2.54	2.56	2.54	1.38	1.40	0.05	0.01	2.72
npi_any_obj-relc	0.98	2.44	3.85	3.86	3.87	1.98	2.02	0.08	0.01	3.96
npi_ever_subj-relc	0.82	1.65	3.53	3.57	3.59	3.51	3.66	0.10	0.01	3.37
npi_ever_obj-relc	1.00	2.93	5.68	5.66	5.65	5.46	5.63	0.17	0.02	5.66
garden_mvrr	0.87	2.15	4.87	3.61	2.96	2.90	2.96	0.19	0.13	3.47
garden_mvrr_mod	0.57	3.35	2.31	1.56	1.37	1.36	1.37	0.20	0.10	2.08
garden_npz_obj	0.88	2.15	1.45	1.20	1.27	1.27	1.27	0.08	0.14	1.63
garden_npz_obj_mod	0.89	6.72	0.58	0.90	1.11	1.11	1.11	0.21	0.09	1.73
garden_npz_v-trans	0.72	2.40	2.71	2.47	1.51	0.12	0.12	0.05	0.01	2.61
garden_npz_v-trans_mod	0.66	1.60	0.94	0.68	0.52	0.13	0.13	0.03	0.01	1.18
gss_subord	0.75	3.53	3.53	3.17	2.91	2.91	2.91	0.39	0.11	2.62
gss_subord_subj-relc	0.81	2.77	0.81	1.03	0.97	0.96	0.97	0.09	0.05	1.68
gss_subord_obj-relc	0.87	3.35	2.81	2.44	2.26	2.24	2.26	0.12	0.07	3.08
gss_subord_pp	0.86	2.64	0.79	1.23	1.21	1.20	1.20	0.18	0.05	1.70
cleft	1.00	6.50	11.12	7.20	4.60	0.86	0.87	0.07	0.01	12.44
cleft_mod	0.54	1.01	1.91	1.21	0.97	0.50	0.51	0.05	0.02	2.00
filler_gap_embed_3	0.50	1.57	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.01	0.00	0.15
filler_gap_embed_4	0.50	1.44	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.02
filler_gap_hierarchy	0.69	1.53	2.50	2.49	2.48	1.11	1.11	0.05	0.01	2.56
filler_gap_obj	0.87	2.69	2.86	2.84	2.84	2.19	2.29	0.07	0.01	2.89
filler_gap_pp	0.73	2.50	2.62	2.59	2.58	0.88	0.87	0.04	0.01	2.45
filler_gap_subj	0.77	2.88	2.95	2.92	2.91	1.06	1.03	0.04	0.01	2.88
Average	0.82	2.93	3.27	2.75	2.34	1.24	1.26	0.15	0.04	3.36

Table 10: pythia-160m (selectivity)

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	3.86	2.99	2.80	1.45	1.03	1.03	0.05	0.06	4.01
agr_sv_num_subj-relc	0.97	4.97	4.32	4.19	3.72	0.29	0.28	1.88	0.03	4.42
agr_sv_num_obj-relc	0.99	5.61	5.01	5.46	4.52	0.32	0.29	2.22	0.03	5.01
agr_sv_num_pp	0.97	5.63	4.96	4.83	4.55	0.38	0.35	1.15	0.04	5.09
agr_refl_num_subj-relc	0.92	3.65	3.86	3.77	1.85	0.15	0.14	0.61	0.02	3.90
agr_refl_num_obj-relc	0.96	4.43	4.03	4.04	1.90	0.31	0.31	0.63	0.02	3.96
agr_refl_num_pp	0.89	3.90	3.73	3.20	1.92	0.16	0.16	0.37	0.02	4.00
npi_any_subj-relc	0.95	8.76	4.01	4.00	3.99	2.28	2.34	0.15	0.01	4.08
npi_any_obj-relc	0.96	8.59	4.08	4.07	4.06	2.47	2.52	0.24	0.00	4.11
npi_ever_subj-relc	0.99	12.12	6.94	6.90	6.90	6.68	6.91	0.27	0.01	6.81
npi_ever_obj-relc	1.00	12.15	7.12	7.07	7.06	6.90	7.06	0.31	0.00	7.04
garden_mvrr	0.89	19.74	3.62	5.04	4.47	4.46	4.47	0.08	0.23	5.35
garden_mvrr_mod	0.61	17.40	1.85	2.43	3.22	3.21	3.22	0.13	0.12	4.72
garden_npz_obj	0.90	19.03	3.33	3.72	2.99	2.98	2.99	0.33	0.12	4.30
garden_npz_obj_mod	0.85	20.07	1.79	1.96	1.95	1.95	1.95	0.15	0.28	3.29
garden_npz_v-trans	0.81	5.43	2.87	3.22	1.53	0.18	0.18	0.05	0.05	2.88
garden_npz_v-trans_mod	0.67	2.55	1.17	1.17	0.62	0.10	0.10	0.04	0.01	1.69
gss_subord	0.82	22.47	3.42	3.18	4.35	4.35	4.35	0.21	0.21	5.00
gss_subord_subj-relc	0.85	14.07	2.17	2.47	2.43	2.43	2.43	0.17	0.07	3.36
gss_subord_obj-relc	0.94	13.50	1.81	1.81	2.37	2.37	2.37	0.13	0.05	2.96
gss_subord_pp	0.93	13.24	1.86	2.21	2.52	2.52	2.52	0.11	0.08	3.56
cleft	0.95	14.46	5.53	4.84	1.78	0.86	0.92	0.05	0.02	5.79
cleft_mod	0.67	11.27	3.37	2.93	1.52	1.25	1.27	0.03	0.03	3.58
filler_gap_embed_3	0.52	3.98	0.96	0.98	0.98	0.37	0.35	0.02	0.00	1.00
filler_gap_embed_4	0.50	3.11	0.31	0.34	0.34	0.17	0.15	0.01	0.00	0.33
filler_gap_hierarchy	0.87	9.71	4.97	4.96	4.95	2.94	3.43	0.11	0.01	4.95
filler_gap_obj	0.82	11.28	3.97	3.97	3.97	3.54	3.92	0.12	0.01	4.03
filler_gap_pp	0.88	10.22	5.07	5.03	5.02	2.77	2.64	0.12	0.01	4.96
filler_gap_subj	0.89	11.84	6.53	6.44	6.41	4.87	4.98	0.14	0.01	6.34
Average	0.86	10.24	3.64	3.69	3.22	2.15	2.19	0.34	0.05	4.16

Table 11: pythia-410m; Probe⁰ has $\lambda = 10^4$, Probe¹ has $\lambda = 10^5$.

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	2.77	3.06	3.00	1.64	1.29	1.29	0.05	0.12	4.08
agr_sv_num_subj-relc	0.97	3.64	5.63	5.45	4.84	0.40	0.38	2.43	0.03	5.52
agr_sv_num_obj-relc	0.99	4.05	6.86	7.42	6.01	0.42	0.38	2.93	0.05	6.78
agr_sv_num_pp	0.97	4.46	6.51	6.32	5.95	0.50	0.47	1.49	0.05	6.55
agr_refl_num_subj-relc	0.92	2.79	4.42	4.23	2.10	0.15	0.11	0.72	0.02	4.36
agr_refl_num_obj-relc	0.96	2.76	4.79	4.78	2.26	0.34	0.33	0.81	0.02	4.61
agr_refl_num_pp	0.89	3.32	4.53	3.77	2.31	0.10	0.09	0.46	0.01	4.68
npi_any_subj-relc	0.95	2.13	4.13	4.12	4.12	2.31	2.39	0.14	0.01	4.26
npi_any_obj-relc	0.96	2.34	4.22	4.20	4.20	2.53	2.58	0.27	0.01	4.28
npi_ever_subj-relc	0.99	2.00	6.74	6.68	6.67	6.44	6.68	0.30	0.01	6.58
npi_ever_obj-relc	1.00	2.34	7.68	7.64	7.63	7.47	7.63	0.35	0.01	7.70
garden_mvrr	0.89	4.67	4.10	4.96	4.10	4.10	4.10	0.20	0.25	4.70
garden_mvrr_mod	0.61	7.25	2.09	2.16	2.96	2.96	2.96	0.13	0.20	3.53
garden_npz_obj	0.90	9.84	2.54	2.66	1.89	1.89	1.89	0.46	0.15	2.96
garden_npz_obj_mod	0.85	7.40	1.51	1.07	1.09	1.09	1.09	0.20	0.26	1.93
garden_npz_v-trans	0.81	2.75	3.22	3.82	1.72	0.31	0.31	0.06	0.05	3.39
garden_npz_v-trans_mod	0.67	1.06	1.06	1.15	0.52	0.09	0.09	0.04	0.01	1.63
gss_subord	0.82	6.63	3.41	2.60	4.00	4.00	4.00	0.17	0.20	3.84
gss_subord_subj-relc	0.85	7.29	3.02	2.78	2.43	2.43	2.43	0.33	0.06	3.04
gss_subord_obj-relc	0.94	6.26	2.34	1.93	2.36	2.36	2.36	0.15	0.04	3.08
gss_subord_pp	0.93	5.34	1.97	1.84	2.41	2.41	2.41	0.12	0.12	2.88
cleft	0.95	6.91	12.09	10.55	3.99	2.02	2.13	0.08	0.02	12.91
cleft_mod	0.67	3.47	7.93	7.07	3.87	3.18	3.20	0.08	0.07	8.35
filler_gap_embed_3	0.52	1.10	0.76	0.76	0.76	0.29	0.28	0.03	0.01	0.79
filler_gap_embed_4	0.50	0.62	0.19	0.20	0.20	0.11	0.10	0.01	0.00	0.22
filler_gap_hierarchy	0.87	0.88	3.40	3.36	3.35	1.96	2.30	0.15	0.01	3.27
filler_gap_obj	0.82	3.24	3.16	3.14	3.14	2.74	3.13	0.06	0.02	3.27
filler_gap_pp	0.88	3.22	4.22	4.13	4.11	2.25	2.08	0.09	0.01	3.92
filler_gap_subj	0.89	4.23	6.28	6.04	5.98	4.05	4.18	0.15	0.01	5.81
Average	0.86	3.96	4.20	4.06	3.33	2.07	2.12	0.43	0.06	4.45

Table 12: pythia-410m (selectivity)

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	4.72	2.43	2.27	1.32	0.90	0.90	0.01	0.05	3.85
agr_sv_num_subj-relc	1.00	6.62	5.23	4.98	4.24	0.36	0.39	1.40	0.01	5.51
agr_sv_num_obj-relc	0.94	5.30	4.75	4.62	3.72	0.38	0.41	1.39	0.02	4.44
agr_sv_num_pp	0.94	5.81	4.78	4.45	3.86	0.36	0.40	0.82	0.03	4.91
agr_refl_num_subj-relc	0.85	4.13	3.57	2.76	1.78	0.17	0.21	0.48	0.01	3.51
agr_refl_num_obj-relc	1.00	5.89	4.71	4.09	2.60	0.39	0.42	0.47	0.00	4.86
agr_refl_num_pp	0.82	3.62	3.00	2.18	1.43	0.23	0.26	0.29	0.01	3.46
npi_any_subj-relc	0.97	10.51	4.33	4.33	4.33	2.80	2.93	0.20	0.00	4.41
npi_any_obj-relc	0.99	10.70	4.33	4.33	4.33	2.85	2.94	0.34	0.01	4.36
npi_ever_subj-relc	0.99	14.09	7.14	7.11	7.09	6.67	7.10	0.28	0.01	7.00
npi_ever_obj-relc	1.00	13.85	6.87	6.84	6.84	6.62	6.84	0.41	0.00	6.93
garden_mvrr	0.91	19.24	4.82	5.23	4.67	4.67	4.67	0.19	0.12	5.63
garden_mvrr_mod	0.63	17.51	2.86	2.88	3.37	3.38	3.37	0.10	0.03	4.83
garden_npz_obj	0.89	21.13	3.33	3.67	2.52	2.52	2.52	0.35	0.09	4.12
garden_npz_obj_mod	0.84	22.09	2.08	2.33	1.82	1.81	1.82	0.17	0.06	3.20
garden_npz_v-trans	0.73	5.43	2.58	2.48	1.40	0.22	0.23	0.07	0.01	2.91
garden_npz_v-trans_mod	0.72	2.65	0.87	0.80	0.62	0.07	0.07	0.03	0.01	1.54
gss_subord	0.82	20.00	2.87	3.48	4.84	4.85	4.84	0.32	0.08	6.17
gss_subord_subj-relc	0.87	11.91	2.00	2.39	2.57	2.57	2.57	0.10	0.05	3.74
gss_subord_obj-relc	0.92	13.31	2.21	2.38	2.73	2.73	2.73	0.18	0.08	3.32
gss_subord_pp	0.94	11.44	2.19	2.42	2.67	2.67	2.67	0.17	0.03	3.79
cleft	0.97	15.56	5.59	3.76	1.62	0.25	0.43	0.16	0.01	6.04
cleft_mod	0.81	11.99	3.47	2.33	1.51	1.15	1.18	0.02	0.03	3.93
filler_gap_embed_3	0.62	6.40	1.08	1.09	1.09	0.41	0.41	0.02	0.01	1.04
filler_gap_embed_4	0.54	5.79	0.57	0.59	0.59	0.23	0.23	0.01	0.00	0.57
filler_gap_hierarchy	0.83	8.69	3.90	3.90	3.90	1.86	1.94	0.10	0.00	4.01
filler_gap_obj	0.76	10.69	3.61	3.63	3.63	3.33	3.50	0.22	0.00	3.70
filler_gap_pp	0.85	10.52	4.69	4.67	4.67	1.78	1.80	0.02	0.00	4.55
filler_gap_subj	0.89	11.82	6.23	6.18	6.17	3.76	3.87	0.03	0.00	6.22
Average	0.86	10.74	3.66	3.52	3.17	2.07	2.13	0.29	0.03	4.23

Table 13: pythia-1b; Probe⁰ has $\lambda = 10^5$, Probe¹ has $\lambda = 10^6$.

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	3.66	3.00	2.73	2.06	1.65	1.65	0.01	0.09	4.33
agr_sv_num_subj-relc	1.00	4.13	6.97	6.59	5.60	0.42	0.46	1.75	0.01	7.32
agr_sv_num_obj-relc	0.94	3.94	6.55	6.32	5.10	0.41	0.45	1.82	0.03	6.01
agr_sv_num_pp	0.94	4.74	6.26	5.78	5.00	0.47	0.51	1.01	0.05	6.27
agr_refl_num_subj-relc	0.85	3.20	4.13	3.19	2.09	0.12	0.15	0.62	0.01	4.10
agr_refl_num_obj-relc	1.00	3.49	5.21	4.50	2.83	0.31	0.37	0.59	0.01	5.26
agr_refl_num_pp	0.82	2.62	3.67	2.62	1.77	0.15	0.19	0.35	0.02	4.12
npi_any_subj-relc	0.97	3.32	4.63	4.62	4.62	2.95	3.08	0.21	0.01	4.83
npi_any_obj-relc	0.99	3.36	4.57	4.57	4.57	2.96	3.03	0.36	0.01	4.66
npi_ever_subj-relc	0.99	2.02	7.12	7.09	7.08	6.66	7.10	0.24	0.01	7.00
npi_ever_obj-relc	1.00	2.01	7.26	7.23	7.23	6.99	7.23	0.57	0.01	7.36
garden_mvrr	0.91	3.36	4.92	4.65	3.36	3.37	3.36	0.37	0.20	3.65
garden_mvrr_mod	0.63	4.54	3.15	2.38	2.16	2.17	2.16	0.07	0.09	2.49
garden_npz_obj	0.89	2.85	3.26	3.00	0.91	0.91	0.91	0.54	0.16	2.15
garden_npz_obj_mod	0.84	6.47	1.73	1.40	0.39	0.39	0.39	0.08	0.07	1.15
garden_npz_v-trans	0.73	2.45	2.80	2.83	1.69	0.42	0.43	0.09	0.02	3.68
garden_npz_v-trans_mod	0.72	1.31	0.75	0.71	0.57	0.09	0.08	0.03	0.01	1.50
gss_subord	0.82	6.89	3.30	3.31	3.76	3.76	3.76	0.33	0.11	3.90
gss_subord_subj-relc	0.87	4.98	2.55	2.40	1.73	1.73	1.73	0.12	0.07	2.40
gss_subord_obj-relc	0.92	5.68	2.88	2.67	1.95	1.95	1.95	0.25	0.14	2.56
gss_subord_pp	0.94	3.50	2.67	2.48	1.96	1.96	1.96	0.21	0.06	2.59
cleft	0.97	4.05	11.38	7.64	3.36	0.58	0.96	0.33	0.03	12.31
cleft_mod	0.81	2.64	7.35	4.88	3.27	2.52	2.58	0.02	0.05	8.34
filler_gap_embed_3	0.62	1.56	1.00	1.01	1.01	0.37	0.37	0.02	0.01	0.97
filler_gap_embed_4	0.54	0.96	0.47	0.48	0.48	0.16	0.16	0.00	-0.00	0.47
filler_gap_hierarchy	0.83	0.86	2.61	2.60	2.60	1.24	1.26	0.14	0.01	2.77
filler_gap_obj	0.76	1.23	2.51	2.51	2.51	2.46	2.45	0.28	0.01	2.55
filler_gap_pp	0.85	3.39	4.21	4.17	4.16	1.61	1.62	0.02	0.00	3.94
filler_gap_subj	0.89	3.51	5.94	5.82	5.80	2.96	3.25	0.03	0.01	5.74
Average	0.86	3.34	4.24	3.80	3.09	1.78	1.85	0.36	0.04	4.29

Table 14: pythia-1b (selectivity)